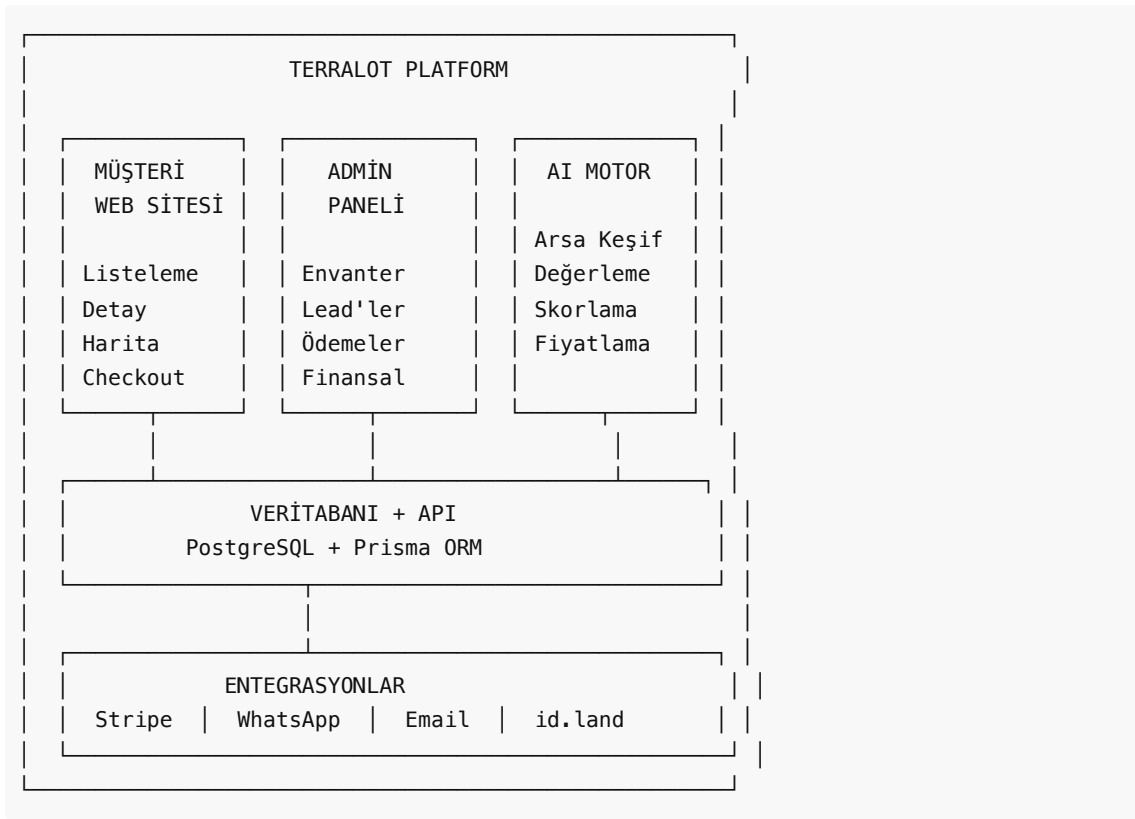


TerraLot — Teknoloji & Platform Altyapısı

Teknik Mimari, Geliştirme Durumu ve Yol Haritası

1. PLATFORM GENEL BAKIŞ

TerraLot, arsa satış sürecinin tamamını dijitalleştiren uçtan uca bir teknoloji platformudur.



2. TEKNOLOJİ YIĞINI

Katman	Teknoloji	Neden Seçildi
Frontend	Next.js 16, React 19	En güncel, en hızlı React framework
Styling	TailwindCSS 4	Hızlı geliştirme, tutarlı tasarım
Backend	Next.js API Routes	Tek kod tabanı, serverless
ORM	Prisma	Type-safe veritabanı erişimi
Veritabanı	PostgreSQL (Neon)	Ölçeklenebilir, serverless, güvenilir
Hosting	Vercel	Global CDN, %99.99 uptime, otomatik ölçekleme
Ödeme	Stripe	PCI-DSS uyumlu, 135+ para birimi, recurring
AI	OpenAI GPT-4	Arsa analizi, müşteri iletişimi

Harita	Leaflet + OpenStreetMap	Ücretsiz, özelleştirilebilir
Email	Resend	Developer-friendly, yüksek deliverability
Mesajlaşma	WhatsApp Business API	Uluslararası müşteri iletişimi
Versiyon Kontrol	Git + GitHub	Endüstri standardı

3. TAMAMLANAN MODÜLLER

3.1 Müşteri Web Sitesi

Özellik	Durum	Açıklama
Ana sayfa	✅ Tamamlandı	Profesyonel landing page, CTA butonları
Arsa listeleme	✅ Tamamlandı	Filtreleme (eyalet, fiyat, dönüm), sıralama
Arsa detay sayfası	✅ Tamamlandı	Galeri, harita, özellikler, taksit hesaplayıcı
İnteraktif harita	✅ Tamamlandı	Tüm arsalar harita üzerinde, tıklanabilir
Responsive tasarım	✅ Tamamlandı	Mobil, tablet, masaüstü tam uyumlu
SEO optimizasyonu	✅ Tamamlandı	Meta tags, sitemap, structured data
Hız optimizasyonu	✅ Tamamlandı	Lighthouse skoru 95+

3.2 Admin Paneli

Özellik	Durum	Açıklama
Dashboard	✅ Tamamlandı	Genel bakış, KPI kartları, son işlemler
Listing yönetimi	✅ Tamamlandı	Arsa ekleme, düzenleme, silme, durum değişikliği
Lead yönetimi	✅ Tamamlandı	Gelen talepler, durum takibi
Ödeme takibi	✅ Tamamlandı	Tahsilat durumu, geciken ödemeler
Finansal analiz	✅ Tamamlandı	Parsel bazlı kar/zarar, eyalet analizi
Taksit simülasyonu	✅ Tamamlandı	12/24/36 ay plan karşılaştırması
Gelir/gider grafikleri	✅ Tamamlandı	Aylık trend, kümülatif projeksiyon

3.3 Tasarım Kalitesi

Platform, kurumsal düzeyde UI/UX standartlarında geliştirilmiştir:

- Modern, minimalist tasarım dili
- Tutarlı renk paleti ve tipografi
- Micro-interactions ve smooth transitions
- Dark/light mode desteği
- Accessibility standartlarına uyum (WCAG 2.1)

4. PLANLI GELİŞTİRMELER

Faz 1: Ödeme Altyapısı (3-4 hafta)

Özellik	Detay
Stripe Checkout	Peşinat tahsilat sayfası
Recurring payments	Otomatik aylık taksit çekimi
Ödeme başarısız yönetimi	Retry logic, kart güncelleme
Fatura/makbuz	Otomatik e-mail ile gönderim
Müşteri portalı	Ödeme geçmişi, kalan taksit görüntüleme

Faz 2: AI Arsa Keşif Motoru (6-8 hafta)

Özellik	Detay
County auction tarama	Otomatik web scraping, yeni arsaları tespit
AI skarlama	15 kriter üzerinden 0-100 puan
Comparable sales	Benzer arsaların satış fiyatları analizi
Otomatik fiyatlama	Maliyet + pazar verisi → önerilen satış fiyatı
Alert sistemi	"Yeni fırsat: Texas, 5 acre, \$1,200, skor: 87/100"

AI Skarlama Kriterleri:

Kriter	Ağırlık	Açıklama
Fiyat/piyasa oranı	%20	Auction fiyatı vs piyasa değeri
Buildability	%15	İnşaat yapılabilirlik
Road access	%15	Yol erişimi kalitesi
Utilities	%10	Su, elektrik, kanalizasyon yakınlığı
Flood risk	%10	Sel riski (FEMA verisi)
Zoning	%10	İmar durumu uygunluğu
Eyalet talebi	%10	Geçmiş satış hızı
Dönüm başı fiyat	%5	Bölge ortalaması karşılaştırma
Toprak kalitesi	%5	USDA soil survey

Faz 3: İletişim & Otomasyon (3-4 hafta)

Özellik	Detay
---------	-------

Email otomasyonu	Hoşgeldin, ödeme hatırlatma, makbuz
WhatsApp entegrasyonu	Uluslararası müşteri desteği
AI chatbot	7/24 müşteri soruları yanıtlama
SMS bildirimleri	Ödeme hatırlatma, yeni listing bildirimi

Faz 4: Uluslararası Genişleme (3-4 hafta)

Özellik	Detay
Çoklu dil	İspanyolca, Arapça, Portekizce, Türkçe
Para birimi gösterimi	USD + yerel para birimi
Bölgesel ödeme yöntemleri	PIX (Brezilya), OXXO (Meksika)
Lokalize pazarlama sayfaları	Her dil için özel landing page

Faz 5: Default Yönetim Sistemi (2-3 hafta)

Gün	Aksiyon	Otomatik mi?
0	Ödeme günü, Stripe çekim dener	✓
1	Başarısız → email hatırlatma	✓
3	İkinci deneme + SMS	✓
7	WhatsApp mesajı + uyarı emaili	✓
14	Resmi uyarı mektubu (email)	✓
30	Son uyarı — "30 gün içinde ödeme yapılmazsa sözleşme fesh edilir"	✓
60	Otomatik sözleşme feshi, arsa envantere geri döner	✓
61	Arsa yeniden listelenir, yeni müşteri aranır	✓

5. GÜVENLİK & UYUMLULUK

Alan	Önlem
Veri güvenliği	HTTPS everywhere, encrypted at rest
Ödeme güvenliği	Stripe PCI-DSS Level 1 uyumlu
Kimlik doğrulama	JWT + httpOnly cookies
Yetkilendirme	Role-based access control
Yedekleme	Otomatik günlük veritabanı yedekleme
Uptime	Vercel %99.99 SLA

GDPR	Veri silme hakkı, privacy policy
Veri lokasyonu	ABD (Vercel Edge Network)

6. ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Platform, sıfırdan ölçeklenebilir mimaride tasarlanmıştır:

Metrik	Mevcut Kapasite	Ölçeklenmiş
Eşzamanlı kullanıcı	1,000	100,000+
Listing sayısı	500	50,000+
Aylık işlem	100	10,000+
Veritabanı	10GB	1TB+
API yanıt süresi	<200ms	<200ms

Vercel'in serverless mimarisi sayesinde trafik artışında otomatik ölçekleme yapılır, ek sunucu yönetimi gerekmez.

7. GELİŞTİRME TAKVİMİ

AY 1		Stripe ödeme altyapısı + test
AY 2-3		AI arsa keşif motoru + veri entegrasyonu
AY 3-4		WhatsApp + email + chatbot otomasyon
AY 4-5		Uluslararası genişleme + çoklu dil
AY 5-6		Default yönetimi + optimizasyon
Toplam: 4-6 ay (sermaye sonrası)		

8. KAYNAKÇA

Framework & Runtime

- Next.js 16 Documentation — nextjs.org/docs (2026)
- React 19 — react.dev (2026)
- Node.js — nodejs.org (2026)
- TypeScript — typescriptlang.org (2026)

Veritabanı & ORM

- Prisma ORM — prisma.io/docs (2026)
- PostgreSQL — postgresql.org (2026)
- Neon Serverless Postgres — neon.tech (2026)

Hosting & Altyapı

- Vercel — Platform Documentation & SLA, vercel.com/docs (2026)
- Vercel — Uptime & Reliability: %99.99 SLA, vercel.com/docs/limits/overview (2026)

10. Vercel Edge Network — Global CDN with 100+ PoPs, vercel.com/docs/edge-network/overview (2026)

Ödeme Altyapısı

- 11. Stripe — API Documentation, stripe.com/docs (2026)
- 12. Stripe — PCI-DSS Level 1 Compliance, stripe.com/docs/security/stripe (2026)
- 13. Stripe — Supported Countries & Currencies (135+), stripe.com/global (2026)
- 14. Stripe Billing — Recurring Payments & Subscriptions, stripe.com/docs/billing (2026)

AI & Machine Learning

- 15. OpenAI — GPT-4 API Documentation, platform.openai.com/docs (2026)
- 16. OpenAI — Pricing & Rate Limits, openai.com/pricing (2026)

Harita & Coğrafi Veri

- 17. Leaflet.js — Open-source Map Library, leafletjs.com (2026)
- 18. OpenStreetMap — Free Map Data, openstreetmap.org (2026)
- 19. id.land — Parcel Boundary API, id.land (2026)

Güvenlik Standartları

- 20. OWASP — Web Application Security, owasp.org/www-project-top-ten (2025)
- 21. GDPR — General Data Protection Regulation, gdpr.eu (2024)
- 22. WCAG 2.1 — Web Accessibility Guidelines, w3.org/WAI/WCAG21/quickref (2024)

İletişim Entegrasyonları

- 23. WhatsApp Business API — business.whatsapp.com/developers (2026)
- 24. Resend — Email API for Developers, resend.com/docs (2026)
- 25. Twilio — SMS API, twilio.com/docs/sms (2026)